www.csvtuonline.com

Roll No. .....

224412(24)/024512(24)

Dip. in Engg. (Fourth Semester)/ P. T. D. C. (Fifth Semester) EXAMINATION, Dec.-Jan., 2013-14 (Elect.)

ELECTRICAL MACHINES—I

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Derive the expression for E. M. F. equation of a single phase transformer. 10

किसी सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का ई. एम. एफ. इक्वेशन का सूत्र स्थापित कीजिए।

www.csvtuonline.com

(b) Draw the circuit and phasor diagram of single phase transformer under lagging load condition. 10

सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर हेतु पश्चगामी लोड स्थिति में सर्किट और फेजर डायग्राम बनाइए।

2. A 10 kVA, 2500/250 V, 1-ϕ transformer gave the following test results : 10

Open circuit (LV side) test : 250 V, 0·8 A, 50 W

Short circuit (HV side) test : 60 V, 3 A, 45 W

Calculate efficiency at half of full load at 0·8 power factor.

एक 10 kVA, 2500/250 वोल्ट, सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर का टेस्ट डाटा निम्नानुसार है :

ओपन सर्किट टेस्ट : 250 V, 0 · 8 A, 50 W

शॉर्ट सर्किट टेस्ट : 60 V, 3 A, 45 W

इस ट्रांसफॉर्मर की इफीसियेन्सी अर्ध पूर्ण भार 0·8 पॉवर फैक्टर पर गणना कीजिए।

Or

(अथवा)

The all-day efficiency of a 250 kVA transformer is 96·5% when it is loaded as follows : 10

No. of Hours	Loading (in kW)	Power factor
10	150 kW	0·8
9	180 kW	0·9
5	No load	—

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

If maximum efficiency occurs at 80% of full load, find iron loss and full load copper loss.

एक ट्रांसफॉर्मर की ऑल-डे इफीसिएन्सी 96·5 प्रतिशत है जब पूरे दिन भर के दौरान उसका लोड निम्नानुसार है :

घंटों की संख्या	लोडिंग (कि. वाट में)	पॉवर फैक्टर
10	150	0·8
9	180	0·9
5	0	—

यदि अधिकतम दक्षता पूर्ण भार की 80% हो, तो आयरन हानि तथा पूर्ण भार कॉपर हानि ज्ञात कीजिए।

3. A 400 kVA load at 0·7 p. f. lagging is supplied by three 1-ϕ transformers connected in Δ-Δ. Each of the Δ-Δ transformer is rated at 200 kVA, 2300/230 V. If one defective transformer is removed from service, calculate for the V-V connection, the kVA load carried by each transformer. 10

एक 400 kVA, 0 · 7 p.f. लैगिंग लोड को तीन एकल फेज Δ-Δ संयोजित ट्रांसफॉर्मर द्वारा सप्लाई दिया जाता है। Δ-Δ ट्रांफॉर्मर की रेटिंग 200 kVA, 2300/230 V है। यदि एक क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मर को हटा दिया गया है तो अब V-V संयोजित प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर द्वारा भार वहन का मान ज्ञात कीजिए।

Or

(अथवा)

What are the possible connections of a 3-ϕ transformer bank ? Draw them. 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एक 3-फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक के संभावित संयोजन क्या हैं ? उन्हें बनाइए।

4. Draw and explain construction of a D. C. machine. 10

एक डी. सी. मशीन की बनावट को चित्र बनाकर समझाइए।

5. Explain "Armature Reaction" of a d. c. generator with suitable diagram. 10

किसी डी. सी. जनरेटर के "आर्मेचर रियेक्शन" को चित्रों के माध्यम से समझाइए।

Or

(अथवा)

What is "Commutation" in a d. c. generator ? Explain the process of commutation with appropriate diagrams. 10

किसी डी. सी. जनरेटर में "कम्यूटेशन" क्या होता है ? कम्यूटेशन की विधि को उपयुक्त चित्रों के माध्यम से समझाइए।

6. An 8 pole iap connected armature has 40 slots with 12 conductors per slot generates a voltage of 500 V. Determine the speed at which it is running if the flux per pole in 50 m Wb. 10

एक 8 पोल, 40 चालक प्रति खांचे लेप संयोजित जनित्र 500 वोल्ट उत्पन्न करता है। फ्लक्स प्रति पोल का मान 50 मिली वेबर होने पर जनित्र की गति की गणना कीजिए।

Or

(अथवा)

Derive the e. m. f. equation of a D. C. generator. 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

डी. सी. जनित्र के लिए विद्युत वाहक बल समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए।

7. (a) State the classification of D. C. motors on the basis of field excitation. 5

क्षेत्रीय उत्तेजन के आधार पर दिष्ट धारा मोटरों के प्रारूप का वर्णन कीजिए।

(b) State the torque equation of a D. C. motor. 5

दिष्ट धारा मोटर के आर्मेचर बल आघूर्ण का समीकरण बताइए।

8. Derive the condition for maximum efficiency of D. C. motor. 10

डी. सी. मोटर की अधिकतम दक्षता की दिशा निर्धारित कर समझाइए।

Or

(अथवा)

Explain the method of speed control of D. C. motor. 10

डी. सी. मोटर के गति नियंत्रण की विधियों को समझाइए।

9. A D. C. series motor running a fan at 1000 R. P. M. takes 52 A from 240 V mains. The armature plus field resistance is 0·4 Ω. If an additional resistance of 4·4 Ω is inserted in series with the armature circuit, determine the motor speed in case the field flux is proportional to the armature current. Assume the load torque is proportional to the square of the speed. 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

[6] 224412(24)/024512(24)

एक डी. सी. श्रेणी मोटर एक पंखे को 1000 चक्कर प्रति मिनट चलाने के लिए 240 V के सप्लाई से 52 A लेता है। इसका आर्मेचर तथा फील्ड प्रतिरोध का कुल मान 0·4 Ω है। यदि 4·4 Ω का एक अतिरिक्त प्रतिरोध इसकी श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो मोटर की गति ज्ञात कीजिए जब फील्ड फ्लक्स, आर्मेचर धारा के समानुपाती है। माना कि बल आघूर्ण, गति के वर्ग के समानुपाती है।

Or

(अथवा)

Describe in detail about three point starter of D. C. motor. 10

डी. सी. मोटर के तीन बिन्दु स्टार्टर को विस्तार से समझाइए।

www.csvtuonline.com